2020571(020)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022
(Scheme : New)
(Branch : Civil)

QUANTITY SURVEYING AND COSTING–I

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Assume suitable data wherever required.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। जहाँ आवश्यक हो वहाँ उचित आँकड़े मान लीजिए।

1. Define Plinth area. 2

कुर्सी क्षेत्रफल को परिभाषित कीजिए।

P. T. O.

2. Write definition of quantity surveying. Which type of data required to prepare an estimate ? 6

परिमाण सर्वेक्षण की परिभाषा लिखिए। प्राक्कलन तैयार करने हेतु किस प्रकार के आँकड़ों (डाटा) की आवश्यकता होती है ?

3. Explain any *two* of the following : 6

(a) Preliminary estimate

(b) Detailed estimate

(c) Annual maintenance estimate

निम्नलिखित में से किन्ही दो को समझाइये ।:

(अ) प्रारंभिक प्राक्कलन

(ब) विस्तृत प्राक्कलन

(स) वार्षिक अनुरक्षण प्राक्कलन

4. Write difference between long wall-short wall method and centre line method of preparing estimate. 5

प्राक्कलन तैयार करने की लम्बी दीवार-छोटी दीवार तथा मध्य रेखा विधि में अंतर लिखिए।

5. Write rules of measurement for brick masonory work. 5

ईंट चिनाई कार्य के लिए मापन के नियम लिखिए।

6. Write unit of measurements of the following : 4

(a) Distempering work

(b) Surface dressing

(c) Barbed wire fencing

(d) Brick masonary work

निम्नलिखित की माप की इकाई लिखिए :

(अ) डिस्टेम्परिंग कार्य

(ब) सतह की सफाई

(स) कंटीले तार का घेरा

(द) ईंट चिनाई कार्य

7. What information are available in schedule of rates ? Explain use of schedule of rate with example. 4

दरों की अनुसूची में क्या जानकारी उपलब्ध हैं ? इसके उपयोग को उदाहरण देकर समझाइये।

8. Prepare rate analysis for the following on any *two* of the construction works (Assume suitable rates for materials and labour wages) : 10

(a) 12 mm thick cement mortar (1 : 3) plaster work in ceiling for 100 sq. m.

(b) First class brick work in superstructure with cement mortar (1 : 5), quantity-10 sq. m, Unit-1 sq. m.

(c) 2.5 cm Thick Damp proof course with cement concrete (1 : 1.5 : 3), quantity-100 sq. m Unit 1 sq. m

निम्नलिखित में से किन्हीं दो का निर्माण कार्य का दर विश्लेषण लिखिए (निर्माण सामग्री तथा श्रमिक भत्ता की दर उचित मान लें) :

(अ) 100 वर्ग मीटर में 12 मिमी मोटी सीमेंट मसाला (1 : 3) प्लास्टर कार्य छत में ।

(ब) अधिरचना में प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई कार्य सीमेंट मसाला (1 : 5) के साथ। परिमाण– 10 घन मी., मात्रक-1 घन मी.

(स) 2.5 सेमी. मोटी नमी रोधक रट्टा (डी.पी.सी.) सीमेंट कंक्रीट (1 : 1.5 : 3) के साथ। परिमाण–100 वर्ग मी., मात्रक-1 वर्ग मी.।

9. Calculate the cost of earth work of portion of a road from the following data : 14

Distance (in metre)	R. L. of ground (in metre)	R. L. of formation (in metre)
120	80.50	81.60
150	80.80	↑
180	80.60	
210	80.70	Downward
240	81.20	gradient 1 in 150
270	81.40	
300	81.30	↓
330	81.00	

Road formation width = 10 m

Side slope in cutting = 1.5 : 1

Side slope in bunking = 2 : 1

Lenght of chainage = 30 m

Earth work in cutting = ₹ 350 per cum

Earth work in banking = ₹ 275 per cum

सड़क के एक भाग हेतु मृदा कार्य की लागत की गणना कीजिए :

दूरी (मी. में)	भूमि का समन्वित तल (मी. में)	निर्माण तल का समन्वित तल (मी. में)
120	80.50	81.60
150	80.80	↑
180	80.60	
210	80.70	नीचे की ओर ढाल
240	81.20	150 में 1
270	81.40	
300	81.30	↓
330	81.00	

सड़क निर्माण तल की चौड़ाई = 10 मी.

खुदाई में पार्श्व ढाल = 1.5 : 1

भराव में पार्श्व ढाल = 2 : 1

चेनेज की लम्बाई = 30 मी.

खुदाई में मृदा कार्य की दर = ₹ 350 प्रति घन मी.

भराव में मृदा कार्य की दर = ₹ 275 प्रति घन मी.

10. From the given diagram, calculate the quantities of the following item of work :

(a) Earth work in excavation 3

(b) P. C. C. (1 : 3 : 6) in base 2

(c) Brickwork with C. M. (1 : 6) in foundation and plinth 3

(d) 2.5 cm thick damp proof course (D. P. C.) work C. C. (1 : 1.5 : 3) 2

(e) First class brick work in superstructure 4

दिए गए चित्र के आधार पर निम्नांकित कार्यों की गणना कीजिए :

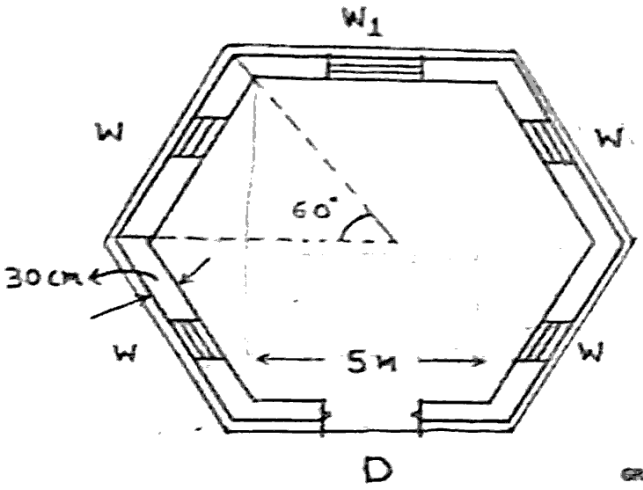
(अ) नींव खुदाई कार्य

(ब) बेस में पी. सी. सी. (1 : 3 : 6)

(स) ईंट चिनाई का कार्य नींव तथा कुर्सी तल दीवार तक सीमेंट मसाला (1 : 6)

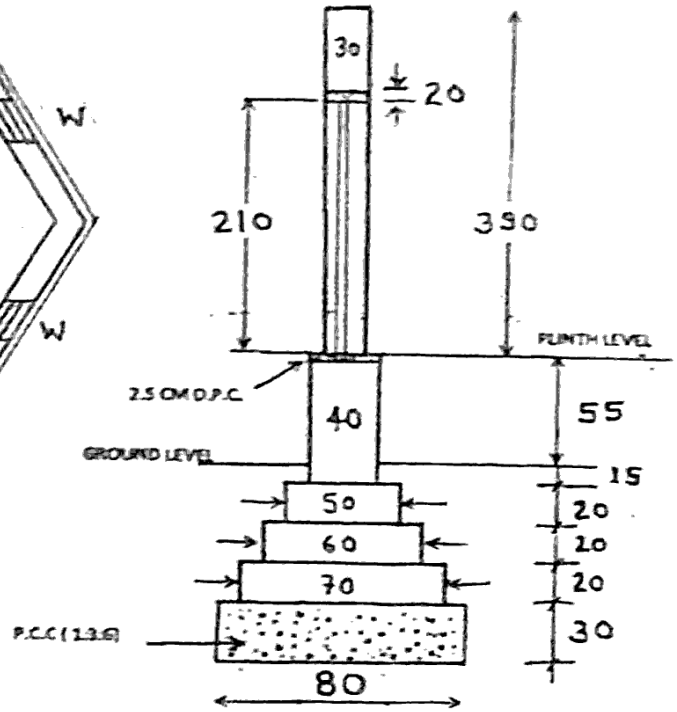
(द) 2.5 सेमी. मोटी नमी रोधक रद्दा (डी. पी. सी.) कार्य सी. सी. (1 : 1.5 : 3) के साथ

(इ) अधिरचना (सुपरस्ट्रक्चर) में प्रथम श्रेणी ईंट चिनाई कार्य



PLAN

SCHEDULE :-
D - 1.40 m X 2.10 m
W - 1.00 m X 1.60 m
W1- 2.0 m X1.50 m



CROSS SECTION OF WALL THROGH DOOR
ALL DIMENSIONS IN CENTIMETERS

2380